| Datum: | **Lernfeld 3**<br>Kunden im Servicebereich Kasse betreuen | KLA<br>VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER |
|---|---|---|
| Name: | **Modul 14 – Prozent II: Prozentsatz und Grundwert** | |

# Modul 14: Prozent II: Prozentsatz und Grundwert

DS 26–28 · 8 Punkte · Lehrbuch S. 192–195

**Das kann ich danach**
- ☐ berechnen, um wie viel Prozent sich ein Preis verändert hat.
- ☐ den Grundwert und den alten Preis vor einem Rabatt berechnen.

## Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 13?

**1.1** Wie rechnest du den Prozentwert?

**1.2** 20 % von 45 € =

**1.3** Ein Preis von 80 € wird um 25 % reduziert. Neuer Preis?

## Aufgabe 2 Welches Angebot ist das bessere?

**Situation**
Im Prospekt stehen zwei Angebote: **Kopfhörer** statt 50 € jetzt **40 €** · **Rucksack** statt 80 € jetzt **68 €**. Eine Kollegin sagt: „Beim Rucksack spart man mehr, 12 € statt 10 €!“

**2.1** Wo spart man prozentual mehr? Überlegt zu zweit – ein Tipp: Wie viel sind 10 € von 50 €?

## Zum Nachlesen: Prozentsatz und Grundwert

**Wortspeicher**
der Prozentsatz (p) · der Grundwert (G) · der Prozentwert (P) · die Differenz · der alte Preis · der neue Preis · reduzieren um · der Anteil am Umsatz · der verminderte Grundwert · der Preis vor dem Rabatt

### 1. Prozentsatz: „Wie viel Prozent …?“ (Buch S. 192)

| Rezept | Beispiel |
|---|---|
| **p = P × 100 : G** – Teil mal 100 durch das Ganze | 45 von 180 Kunden: 45 × 100 : 180 = **25 %** |

### 2. „Um wie viel Prozent wurde reduziert?“ – der Prüfungsklassiker

| Schritt | Rechnung | Beispiel: 69,95 € → 55,95 € |
|---|---|---|
| 1 Differenz = P | alter Preis − neuer Preis | 69,95 − 55,95 = 14,00 € |
| 2 Grundwert = G | immer der **alte** Preis (der Ausgangswert) | G = 69,95 € |
| 3 Prozentsatz | P × 100 : G | 14,00 × 100 : 69,95 = 20,01 → **20 %** |

### 3. Anteil am Umsatz

P = der **Teil** (eine Warengruppe, eine Abteilung) · G = die **Summe aller** Teile. Achtung: Die Summe musst du oft erst ausrechnen!

### 4. Grundwert und Preis vor dem Rabatt (Buch S. 193)

| Frage | Rezept | Beispiel |
|---|---|---|
| Wie groß ist das Ganze? | **G = P : p × 100** | 30 % der Kunden sind 84 Personen: 84 : 30 × 100 = **280 Kunden** |
| Wie viel kostete es **vor** dem Rabatt? | neuer Preis entspricht (100 − p) % → **G = neuer Preis : (100 − p) × 100** | nach 10 % Rabatt 180,00 €: 180 : 90 × 100 = **200,00 €** |
| Wie hoch war die Rechnung vor dem Skonto? | Überweisung : (100 − p) × 100 | nach 2 % Skonto 1.470 €: 1.470 : 98 × 100 = **1.500,00 €** |

**Merke: Falle 1:** Beim „Um wie viel Prozent …?“ ist G der **alte** Preis, nicht der neue. **Falle 2:** Beim Preis vor dem Rabatt **nicht** einfach 10 % auf den neuen Preis aufschlagen (180 + 18 = 198 € ist falsch!). **Falle 3:** Rundungsvorgabe lesen – „auf eine Nachkommastelle“ heißt z. B. 43,9 %.

**Der Rechenfahrplan – bei jeder Aufgabe**

**1 Lesen:** Was ist gesucht? Unterstreiche die Frage.
**2 Notieren:** Was ist gegeben? Zahlen **mit Einheit** aufschreiben.
**3 Rezept wählen:** Welche Rezeptkarte passt?
**4 Rechnen:** Taschenrechner – in einem Zug, Zwischenergebnisse nicht runden.
**5 Prüfen:** Runden wie verlangt, Einheit, passt das Ergebnis? Ergebnis ins Kästchen oder Antwortsatz.

## Aufgabe 3  Vorgemacht: Preissenkung in Prozent

**Die Aufgabe**

Nachdem Sie den Verkaufspreis für ein Paar Laufschuhe bei der ersten Sonderaktion auf 69,95 € reduziert haben, bieten Sie die restlichen Paare bei einer zweiten Sonderaktion zu 55,95 € an. Berechnen Sie, um wie viel Prozent Sie den Preis bei der zweiten Preissenkung reduziert haben! (Ergebnis kaufmännisch auf ganze Zahl runden) – Originalaufgabe der IHK, Sommer 2026, Warenwirtschaft 12

| Schritt | So rechne ich |
|---|---|
| 1 Lesen | Gesucht: **um wie viel Prozent** → Prozentsatz; runden auf ganze Zahl |
| 2 Notieren | alter Preis 69,95 € (= G) · neuer Preis 55,95 € |
| 3 Rezept | Differenz = P · p = P × 100 : G |
| 4 Rechnen | 69,95 − 55,95 = 14,00 € · 14,00 × 100 : 69,95 = 20,01 |
| 5 Prüfen | 14 € ist etwa ein Fünftel von 70 € → etwa 20 %. Ganze Zahl: **20 %** |

## Aufgabe 4  Geführte Übung

**4.1** Ein T-Shirt wird von 24,90 € auf 19,90 € reduziert. Um wie viel Prozent? (eine Nachkommastelle) Ergänze.

| Schritt | So rechne ich |
|---|---|
| 1 Differenz = P | 24,90 − 19,90 = 5,00 € |
| 2 Grundwert = G | |
| 3 Prozentsatz | |

**4.2** Umsätze einer Kasse an einem Tag. Berechne die Summe und die Anteile in Prozent (eine Nachkommastelle).

| Warengruppe | Umsatz | Anteil |
|---|---|---|
| Obst und Gemüse | 2.450,00 € | |
| Brot und Backwaren | 1.230,00 € | |
| Getränke | 3.120,00 € | |
| Drogerie | 1.700,00 € | |
| **Summe** | | |

**4.3** 30 % der Kunden eines Tages zahlen bar. Das sind 84 Kunden. Wie viele Kunden waren es insgesamt?

---

**4.4** Eine Hose kostet nach 25 % Rabatt 44,97 €. Wie viel kostete sie vorher? Ergänze.

| Schritt | So rechne ich |
|---|---|
| 1 Welcher Prozentsatz bleibt? | 100 % − 25 % = 75 % |
| 2 Grundwert | |
| 3 Probe | |

**4.5** Nach Abzug von 2 % Skonto überweisen Sie 1.470,00 €. Wie hoch war der Rechnungsbetrag?

---

## Aufgabe 5 Freie Übung: Prozent-Detektive im Prospekt (3 Leistungspunkte)

Sucht in Prospekten vier Angebote mit altem und neuem Preis („statt 69,99 € nur 49,99 €“). Berechnet, um wie viel Prozent reduziert wurde. Welches Angebot hat die größte Ersparnis in Prozent? Stellt euer Ergebnis in zwei Sätzen vor.

| Artikel | alter Preis | neuer Preis | Differenz | Rechnung | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Aufgabe 6 Prüfungs-Check (9 Aufgaben · etwa 15 Minuten)

*Originalaufgabe der IHK: Winter 2025/26, Verkauf 2.6 · Sommer 2022, Verkauf 2.4.2 · Sommer 2023, WiSo 5 · Sommer 2026, Warenwirtschaft 18 · Sommer 2024, Verkauf 3.6.1 · Sommer 2025, Verkauf 4.5 · Zwischenprüfungen Herbst 2025, 21 · Herbst 2023, 10 · Herbst 2021, 40*

**6.1** Eine Jeans soll zum Einführungspreis von 64,99 € angeboten werden. Der kalkulierte Verkaufspreis beträgt 99,99 €. Berechnen Sie unter Angabe des Rechenwegs, um wie viel Prozent der Artikel reduziert wurde! (3 Punkte)

**6.2** Der bisherige Preis einer Ware beträgt 69,90 €. Während der Sonderaktion kostet sie 39,90 €. Berechnen Sie, um wie viel Prozent reduziert wird! (eine Nachkommastelle)

**6.3** Der Umsatz eines Mitbewerbers sank von 32,6 Mio. € (2014) auf 18,3 Mio. € (2022). Berechnen Sie, um wie viel Prozent der Umsatz gesunken ist! (eine Nachkommastelle)

**6.4** Kosten: Personal 8.500 € · Miete 25.000 € · Betriebssteuern 2.300 € · Werbung 8.000 € · Sonstiges 9.500 €. Berechnen Sie den Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten in Prozent! (zwei Nachkommastellen)

**6.5** Das Warenhaus hatte einen Jahresumsatz von 77.000.000 €. Die Abteilung Bekleidung erzielte 18.865.000 €. Ermitteln Sie ihren Anteil am Gesamtumsatz in Prozent!

**6.6** Ein Artikel kostete 59,95 €. Sie geben dem Kunden einen Preisnachlass von 10,00 €. Berechnen Sie, wie viel Prozent der Preisnachlass beträgt! (zwei Nachkommastellen)

**6.7** Ein Kunde erhält einen Rabatt von 10 %. Er muss 180,00 € zahlen. Ermitteln Sie den ursprünglichen Preis ohne Rabatt!

**6.8** Die Outdoor-Jacke kostet nur noch 75 % des bisherigen Preises, nämlich 240,00 €. Ermitteln Sie den bisherigen Preis in Euro!

**6.9** Nach Abzug von 3 % Skonto überweisen Sie 3.123,40 €. Ermitteln Sie den ursprünglichen Rechnungsbetrag in Euro!

## Aufgabe 7 Für Profis

**Für Profis**

**7.1** Die Weinabteilung bestellt 375 Flaschen und erhält statt eines Rabatts 30 Flaschen zusätzlich ohne Berechnung (Draufgabe). **Berechnen** Sie, welchem Rabattsatz das entspricht, und **erklären** Sie, warum 8 % falsch ist.

**7.2** Die Gewerkschaft fordert 2,55 € mehr je Stunde. Das wären 15 % mehr. **Berechnen** Sie das Monatsgehalt vor der Erhöhung bei 160 Stunden im Monat.

## Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

| Meine Schätzung | Mein Ergebnis | Differenz | Leistungspunkte (max. 2) |
|---|---|---|---|
| | | | |